O TANQUE QUE SE EQUILIBRA SOZINHO

Fase 2 · Entrega 01

Caracterização do Monotanque no domínio hidráulico

Carlos Vinicius · Pedro Resende · Nelson Moreira

Prof. Maurício Beltrão Rossiter · UFAL · 2026.2

ROTEIRO

01.

O modelo

De onde vem a equação do tanque e o que ela supõe

02.

A conta

Equilíbrio, constante de tempo e uma solução exata

03.

A simulação

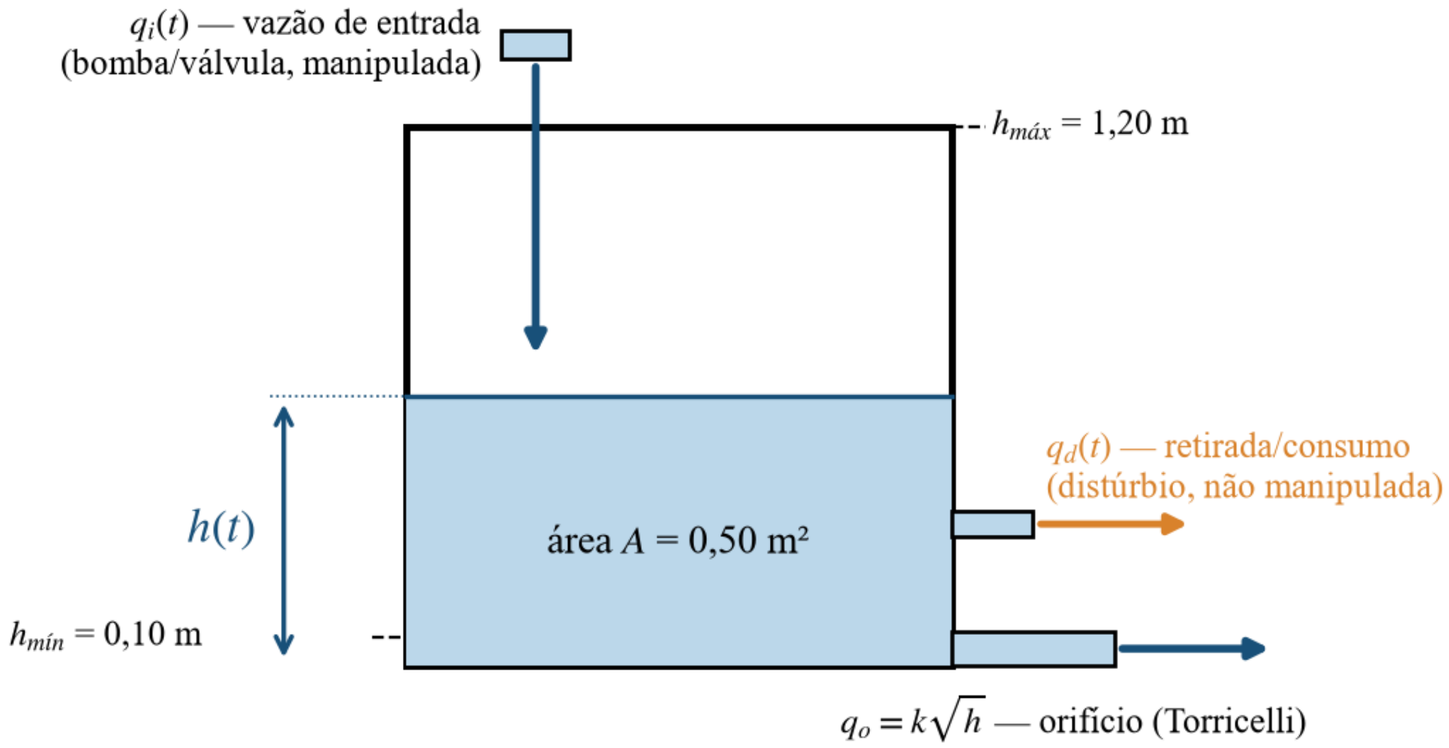
Três ensaios que conferem a conta

04.

E se...?

Prever, simular e explicar: área, válvula e degrau

O SISTEMA



Um tanque, um furo

Água entra por cima (q_i, a bomba) e sai por um orifício no fundo (q_o).

O que medimos

O nível h: é o que vamos instrumentar nas próximas entregas.

O que atrapalha

Uma retirada qd que ninguém controla: o distúrbio.

Três perguntas

Para onde o nível vai? Com que rapidez? O que muda se mexermos nos parâmetros?

BALANÇO DE MASSA

Conservação da massa: o que entra, menos o que sai, fica guardado.

ACUMULA

$$A\frac{dh}{dt}$$

variação do volume

$=$

ENTRA

$$q_i(t)$$

bomba (manipulada)

$-$

SAI

$$k\sqrt{h} + q_d$$

orifício + retirada

$$A\frac{dh}{dt} = q_i(t) - k\sqrt{h} - q_d(t)$$

Legenda

A	área da base do tanque: 0,50 m²
h	nível da água [m]
dh/dt	rapidez com que o nível muda no tempo t [m/s]
$q_i(t)$	vazão que a bomba põe (entrada) [m³/s]
$k\sqrt{h}$	vazão que sai pelo furo do fundo [m³/s]
k	coeficiente do orifício: 0,010 m$^{2.5}$/s
$q_d(t)$	retirada que ninguém controla (distúrbio) [m³/s]

R1(b)–(c)

POR QUE A RAIZ?

Torricelli

A água no fundo sai com a velocidade de quem caiu da altura h: v = √(2gh). Vazão = velocidade × área do furo.

$$q_o = C_d\, a \sqrt{2g}\, \sqrt{h} = k\sqrt{h}$$

Legenda

- q_o — vazão de saída pelo furo [m^3/s]
- v — velocidade do jato, √(2gh) [m/s]
- C_d — coeficiente de descarga ≈ 0,6 (o jato se estreita)
- a — área do furo [m^2]
- g — gravidade: 9,81 m/s^2
- h — nível da água acima do furo [m]
- k — tudo junto, Cd·a·√(2g) = 0,010 $m^{2,5}/s$ (furo de ~7 cm)

A consequência

nível h	vazão de saída
0,25 m	**5,0 L/s**
0,50 m	**7,1 L/s**
1,00 m	**10,0 L/s**

4 × o nível = só 2 × a vazão

Dobrar a causa não dobra o efeito: o sistema é não linear. Quanto mais cheio, mais devagar ele reage.

R1(b), (e)

O QUE SUPOMOS

Hipóteses com números

Água incompressível, paredes verticais (A = 0,50 m^2 fixa).

Jato turbulento: Re ≈ 10^5, bem acima de 4 000.

Furo pequeno: a/A = 0,75 %, a superfície quase parada.

Vale para 0,10 m ≤ h ≤ 1,20 m: abaixo faz vórtice, acima transborda.

1ª ordem

um estado: o nível h

não linear

por causa do √h

invariante

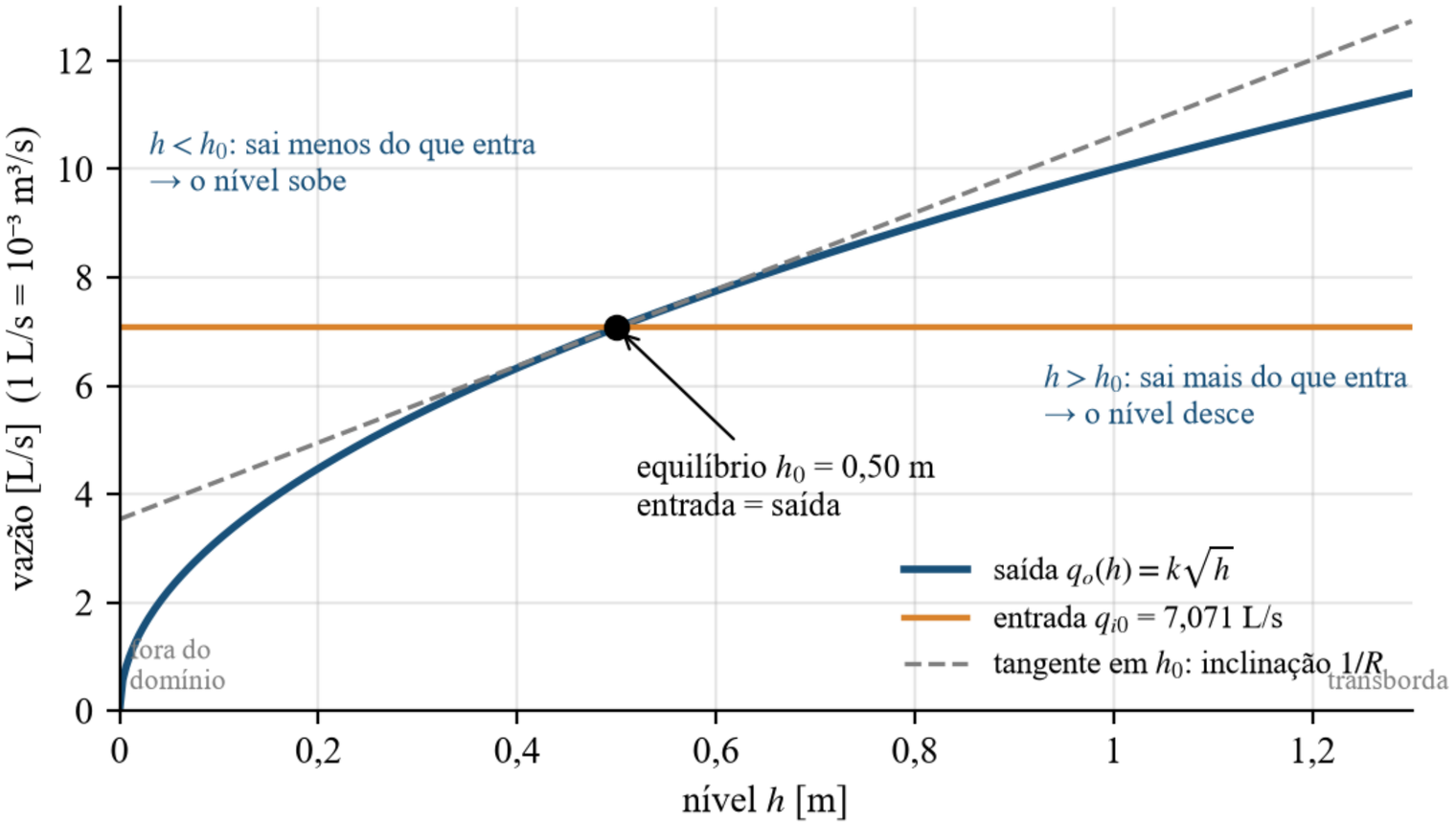
A e k não mudam no tempo

m^3/s

todos os termos conferem

R1(d)–(g)

ONDE O NÍVEL PARA?



Equilíbrio

Para quando sai o mesmo que entra: $k\sqrt{h^*} = q_i$, logo $h^* = (q_i/k)^2$.

No dossiê

q_{i0} = 7,07 L/s → h^* = 0,50 m.

Estável sozinho

Abaixo de 0,50 m sai menos do que entra e o nível sobe. Acima, sai mais e ele desce.

Sem controlador

O próprio furo faz a realimentação.

COM QUE RAPIDEZ?

Perto do equilíbrio, a curva √h vira a sua reta tangente: a linearização (referência auxiliar).

$$\tau = \frac{2A\sqrt{h_0}}{k} = \frac{2 \cdot 0{,}5 \cdot \sqrt{0{,}5}}{0{,}01} = 70{,}7 \text{ s}$$

τ é o tempo para percorrer 63 % do caminho até o novo equilíbrio. Em 4τ (cerca de 5 min), o tanque praticamente chegou.

70,7 s
constante de tempo τ

−0,0141 s⁻¹
polo: real e negativo

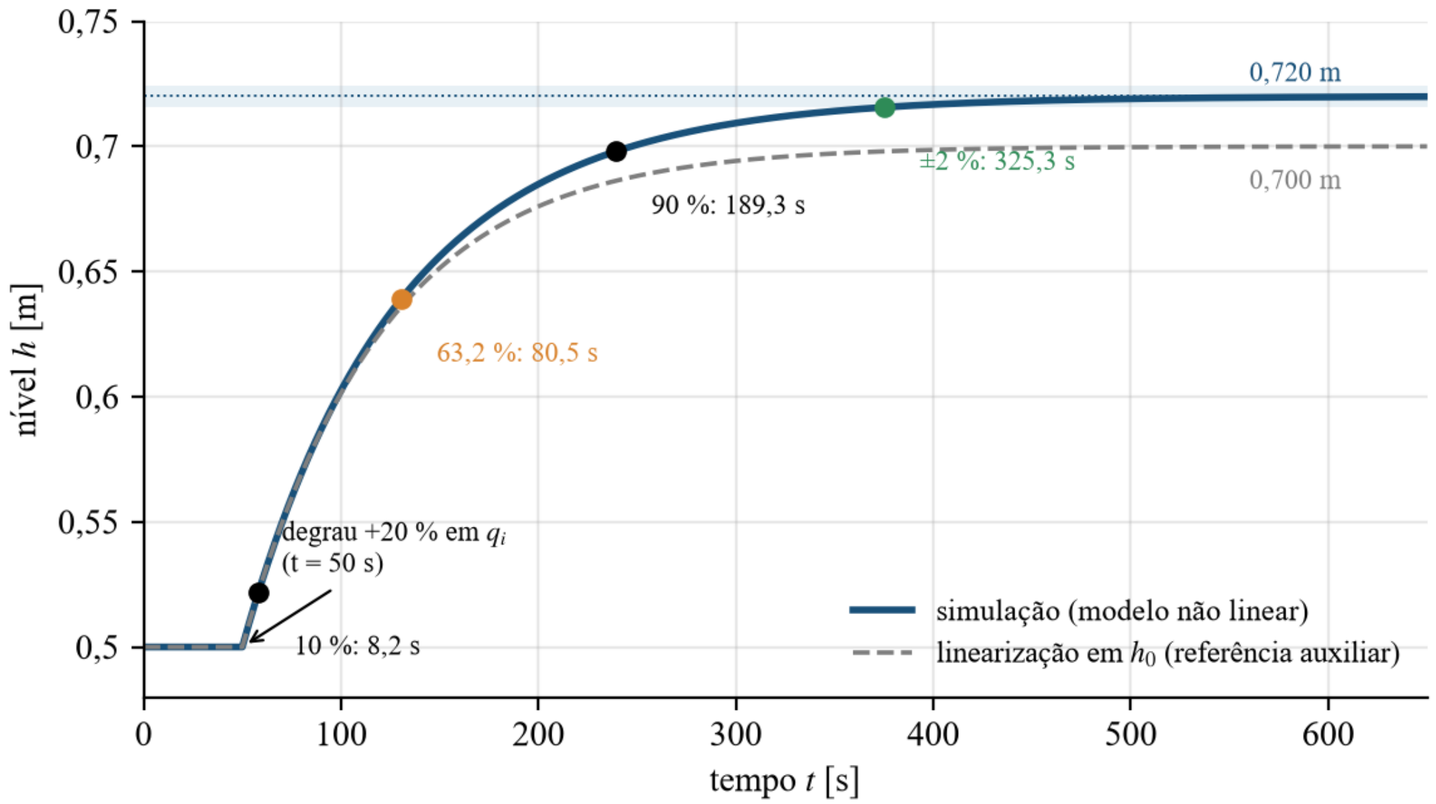
0 %
sobressinal: um polo real não oscila

444 s
período da frequência de canto 1/τ

E existe uma solução exata. Com a troca u = √h, a equação não linear integra à mão. Na drenagem livre ela fica uma reta:

$$\sqrt{h(t)} = \sqrt{h(0)} - \frac{k}{2A}t \quad \Rightarrow \quad t_{\text{vazio}} = \frac{2A\sqrt{h(0)}}{k} = 100 \text{ s} \quad (h(0) = 1 \text{ m})$$

ENSAIO (A): DEGRAU



Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

O ensaio

Tanque parado em 0,50 m; em t = 50 s a bomba sobe 20 %.

O resultado

Sobe sem passar do ponto e para em 0,72 m = 0,50 × $1{,}2^2$.

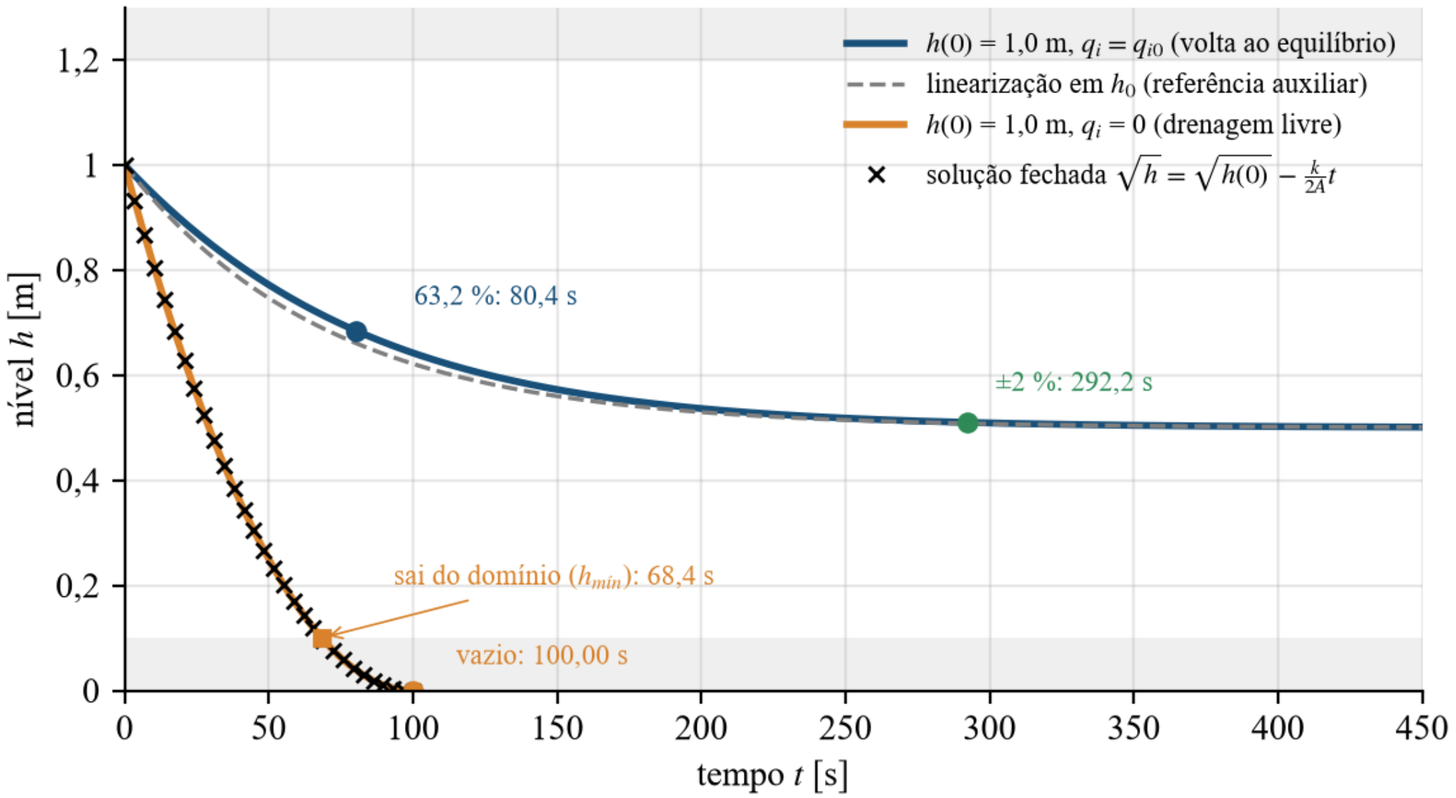
A reta erra

A linearização diria 0,70 m e 70,7 s; o real leva 80,5 s até 63 %.

Por quê

Mais cheio, mais lento: τ cresce com √h.

ENSAIO (B): CONDIÇÃO INICIAL



Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

Azul

Começa em 1,0 m com a bomba ligada: volta sozinho para 0,50 m.

Laranja

Bomba desligada: esvazia em 100,0 s, exatamente o que a conta previa.

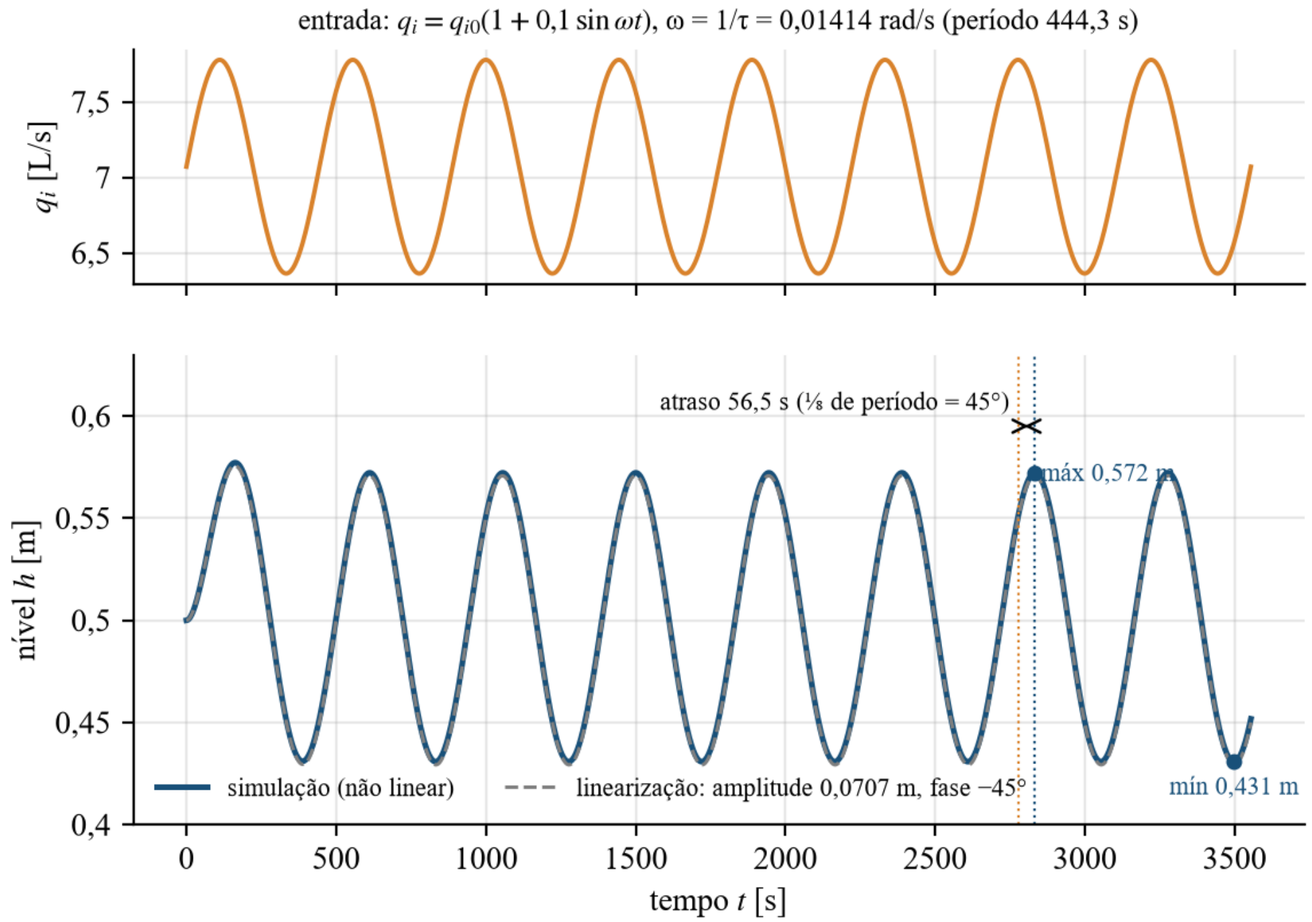
× pretos

A solução exata: em cima da simulação.

Detalhe não linear

Zera em tempo finito; um sistema linear nunca zeraria.

ENSAIO (C): SENOIDE



Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

O ensaio

A bomba oscila ±10 % com ω = 1/τ, a frequência de canto.

A previsão

Na frequência de canto um sistema de 1ª ordem atenua 1/√2 e atrasa 45°.

O resultado

Amplitude 0,0707 m (prevista 0,0707) e fase −45,0°.

Detalhe

O nível médio fica 0,25 % acima: efeito do quadrado em $h^* = (q_i/k)^2$.

grandeza	conta	simulação
Equilíbrio nominal	0,5000 m	0,5000 m
63 % do degrau	80,49 s	80,49 s
Tempo para esvaziar	100,00 s	100,00 s
Amplitude da senoide	0,0707 m	0,0707 m
Fase da senoide	−45,0°	−45,0°
τ com degrau de 1 %	70,71 s	71,17 s

Erro contra a solução exata: 10^{-15} m (arredondamento). Python + SciPy, RK45, passo ≤ 0,1 s.

A CONTA BATE

Duas referências

A solução exata confere a simulação: os números coincidem em todas as casas mostradas.

A reta tangente confere a física: ela erra 14 % nos tempos do degrau de 20 %, mas só 0,65 % no degrau de 1 %.

NÃO É ERRO

É a não linearidade aparecendo quando nos afastamos de 0,50 m

E SE...?

Para cada parâmetro: prever com as duas fórmulas, simular e explicar

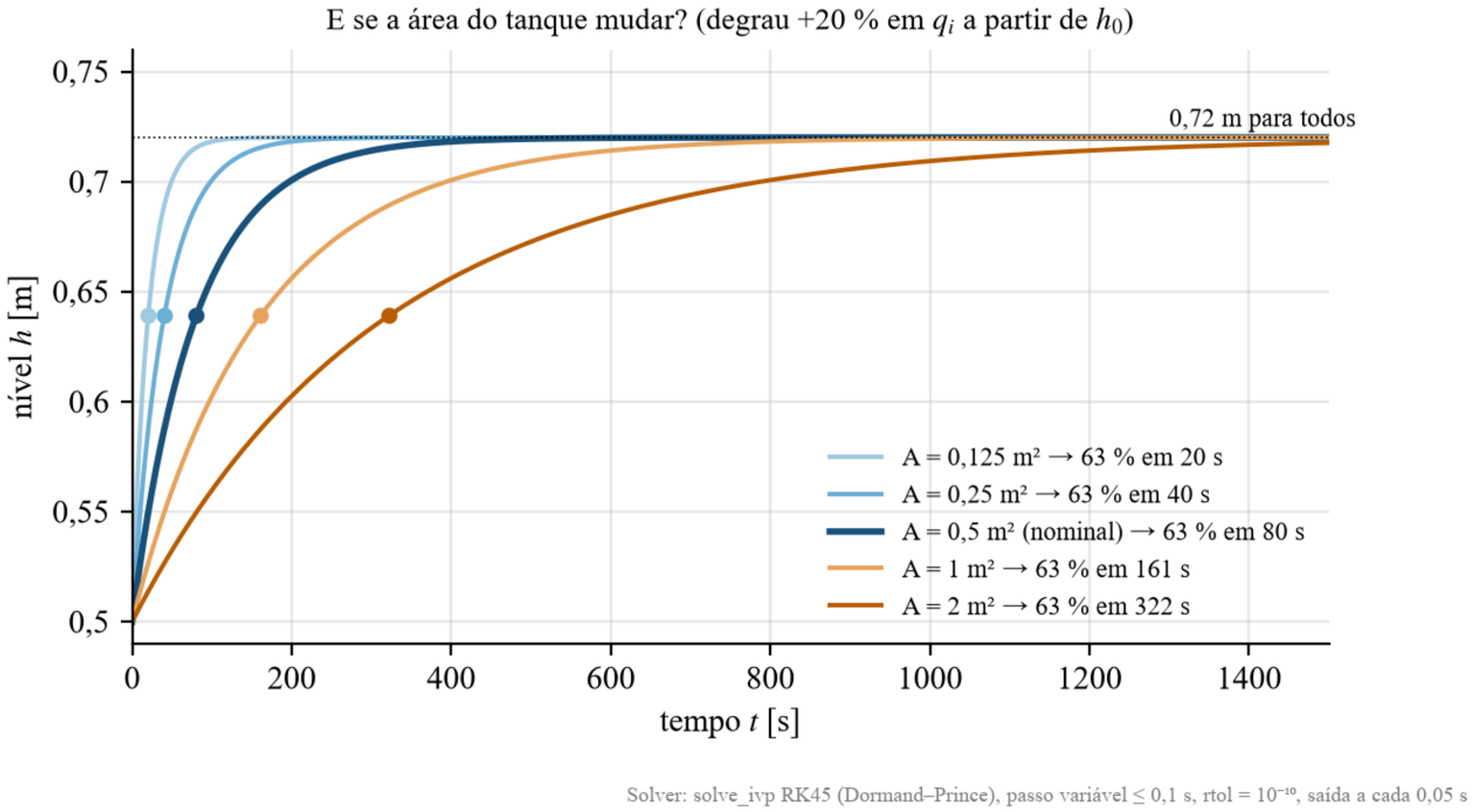
$$h^* = \left(\frac{q_i}{k}\right)^2 \qquad \tau = \frac{2A\sqrt{h^*}}{k}$$

01 **A, a área** o único armazenador: muda a velocidade?

02 **k, a válvula de saída** a única saída: muda para onde o nível vai?

03 **O tamanho do degrau** até onde a reta tangente vale?

E SE O TANQUE FOR MAIS LARGO?



Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

PREVISÃO

A não está em h*: o nível final não muda. A está em τ: dobrar A dobra o tempo.

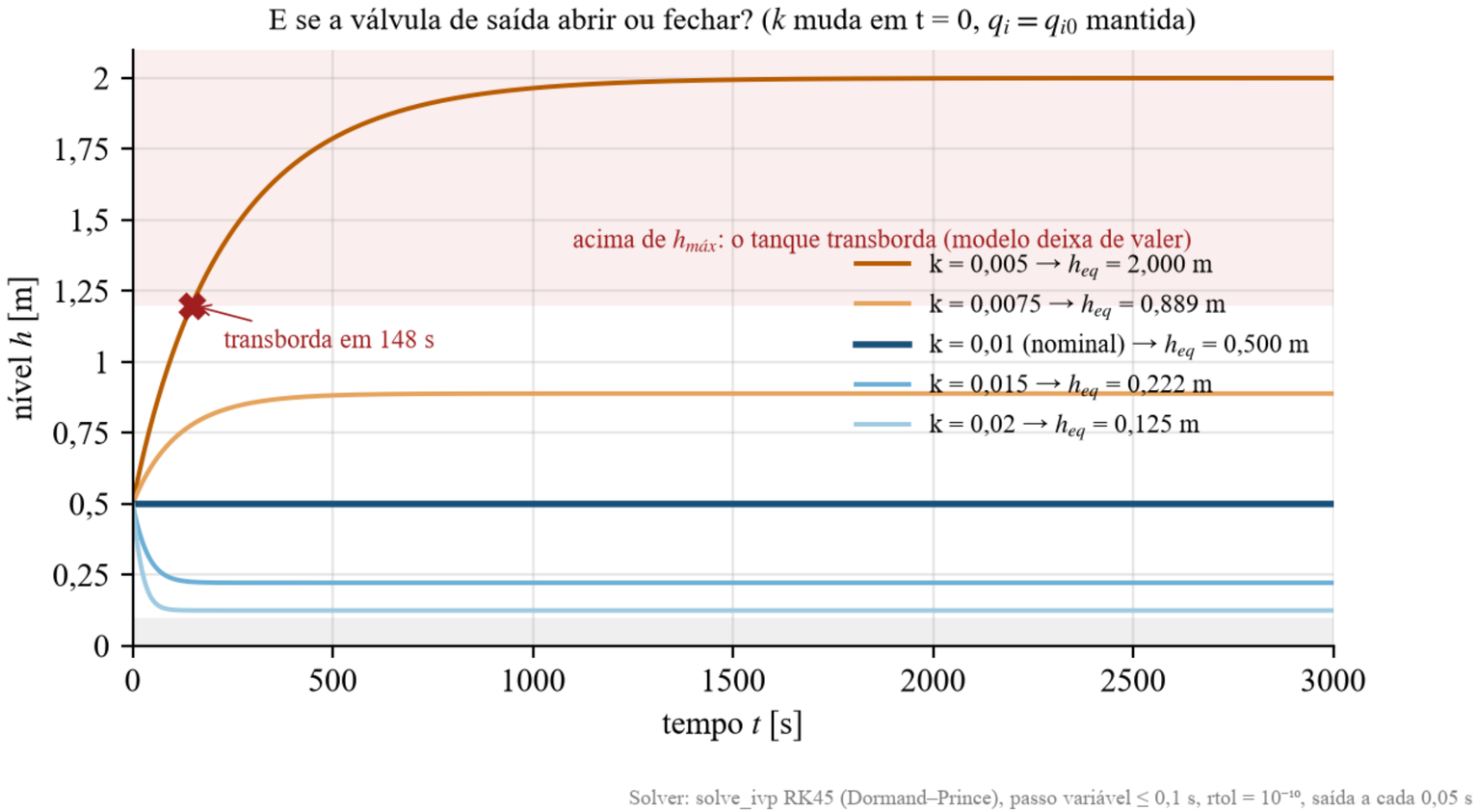
RESULTADO

Todos param em 0,72 m. Com 2A, 63 % em 161 s contra 80 s: exatamente o dobro.

POR QUÊ

Mais área = mais água por centímetro. A mesma vazão sobra demora mais para encher.

E SE A VÁLVULA FECHAR PELA METADE?



Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

PREVISÃO

h* depende de $1/k^2$: com k/2, o nível quer ir a 4 × 0,50 = 2,0 m. Isso passa de 1,20 m.

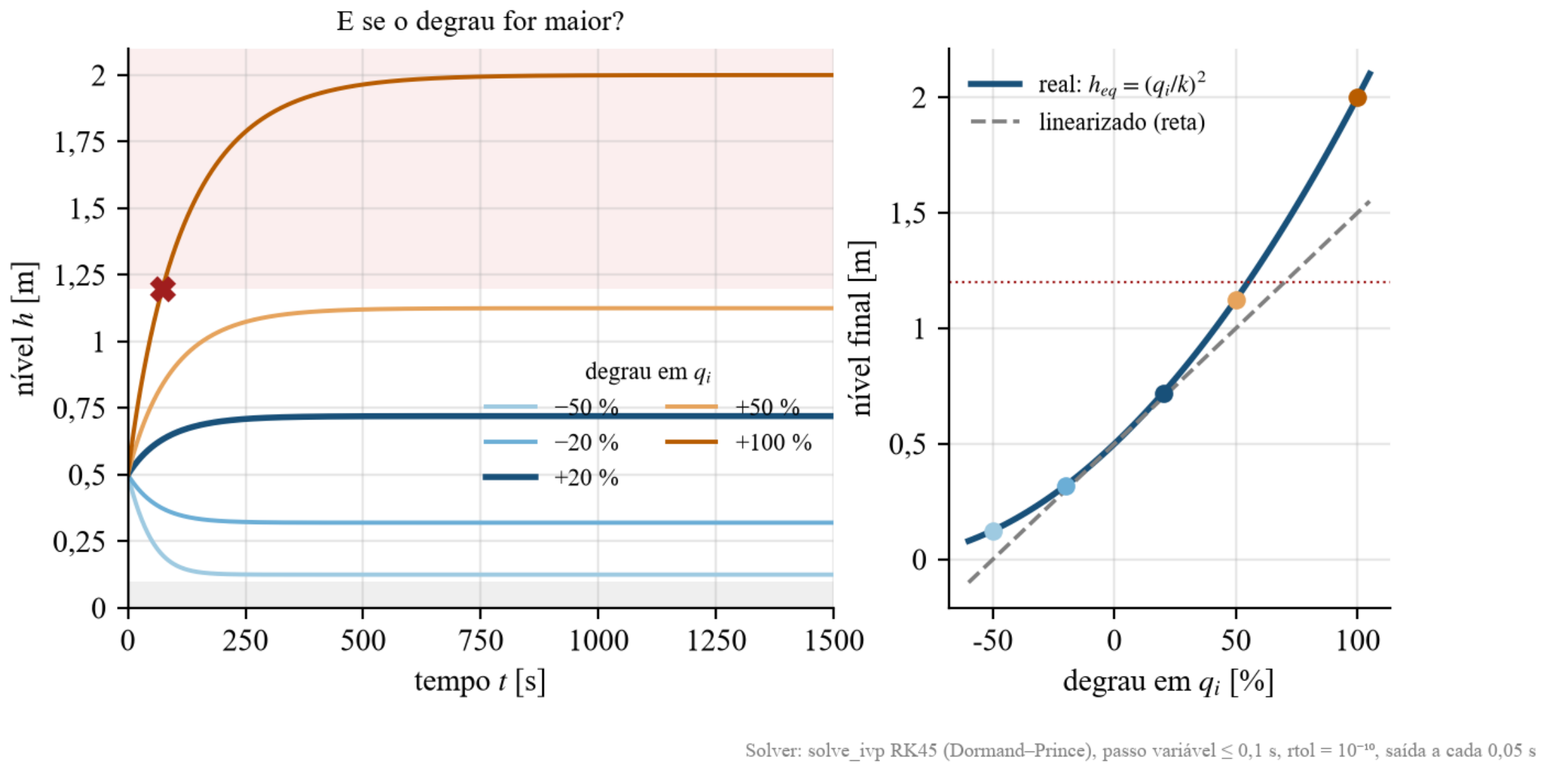
RESULTADO

Transborda em 148 s. Abrindo a válvula (2k), o nível cai para 0,125 m, quase no mínimo.

POR QUÊ

k decide para onde o nível vai e com que rapidez. É o parâmetro mais forte.

E SE O DEGRAU FOR O DOBRO?



Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

PREVISÃO

A reta diz: o nível sobe em linha reta com o degrau. A curva real diz: sobe com o quadrado.

RESULTADO

Bomba ×2: real 2,0 m (transborda), reta 1,5 m. Bomba ÷2: real 0,125 m, e a reta diria tanque vazio.

POR QUÊ

A reta tangente só vale perto de 0,50 m. Até ±20 % ela erra 0,02 m; depois, não serve.

SÍNTESE

Qual parâmetro manda em quê?

Tudo sai de duas fórmulas: $h^* = (q_i/k)^2$ e $\tau = 2A\sqrt{h^*}/k$.

Nenhum parâmetro faz o tanque oscilar: ele é de 1ª ordem e tem um polo real.

O risco real não é instabilidade, é sair da faixa de 0,10 a 1,20 m.

01

Nível final: k e q_i

$h^* = q_i^2/k^2$; a área não influencia

02

Velocidade: k, depois A

τ proporcional a A e a $1/k^2$

03

Estabilidade: sempre

polo $-k^2/(2A \cdot q_i) < 0$; $k \to 0$ vira integrador

O PRÓXIMO PASSO

O modelo, a conta e a simulação concordam. Agora o tanque vai virar circuito: a área vira um capacitor (C = A = 0,5 F), o nível vira tensão e o furo vira uma fonte de corrente comandada por k√v.

Gabarito pronto: o circuito terá de reproduzir os mesmos 0,72 m, 80,5 s e 100 s.

OBRIGADO!

Referências

ROSSITER, M. B. Caracterização do Sistema Monotanque: relatório-modelo (dossiê). ECOM060, UFAL, 2026.

OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. Pearson, 2010.

WHITE, F. M. Mecânica dos Fluidos. 6. ed. AMGH, 2011.

VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0. Nature Methods, v. 17, p. 261–272, 2020.